

ערכת ההתנעה מרעיון למוצר דיגיטלי

השאלות שאני עובר עליהן עם כל יזם בשיחה הראשונה, לפני שנכתבת שורת קוד אחת ולפני שמשלמים למפתחים.

1 צ'קליסט 27 הנקודות

מה כדאי לסגור לפני תחילת פיתוח

2 תבנית אפיון בעמוד אחד

עמוד למילוי, הבסיס לכל שיחה עם מפתח

3 12 שאלות לבית תוכנה

מה לשאול לפני שחותמים על חוזה

4 5 הטעויות היקרות

ואיך נמנעים מכל אחת

שלום, אני איציק

ואם אתה קורא את זה, יש לך רעיון למוצר דיגיטלי ואתה לא בטוח מאיפה מתחילים. זה בדיוק המצב שבו אנשים מגיעים אליי.

אני מאפיין ומעצב מוצרים דיגיטליים. חלק מהעבודה נעשה בארגונים גדולים, וחלק עם יזמים שהגיעו עם רעיון ומחברת.

בשיחה הראשונה עם יזם אני שואל בערך את אותן שאלות. הן לא מתוחכמות. הן פשוט השאלות שהתשובות עליהן קובעות כמה הפרויקט יעלה ומתי הוא ייצא לאוויר. אצל רוב האנשים שיושבים מולי, אף אחד לא אמר להם שכדאי לענות עליהן קודם.

אז ישבתי וכתבתי את זה. אין כאן שום דבר סודי, ואין בסוף שיחת מכירה. תשתמש בזה, גם אם לא נעבוד יחד.

להחלפה לפני שליחה: כאן נכנסת תמונה שלך ושתי שורות אישיות (למשל כמה שנים אתה עושה את זה, ומה אתה אוהב בעבודה עם יזמים בתחילת הדרך). זה החלק שהופך את המסמך לשלך.

איך אני ממליץ להשתמש בזה

קודם הצ'קליסט. תעבור על 27 הנקודות וסמן רק מה שיש לך עליו תשובה כתובה. "אני יודע בראש" לא נחשב, כי מה שלא כתוב משתנה בין שיחה לשיחה.

אחר כך התבנית. עמוד אחד, למילוי. השדות שיהיה לך קשה למלא הם רשימת המשימות שלך לשבועיים הבאים.

את 12 השאלות תיקח לפגישה. לא במייל. תשאל בשיחה ותקשיב לאיך שעונים לך, לא רק למה שעונים.

את 5 הטעויות תקרא בסוף. יש סיכוי טוב שתזהה בהן משהו שקרה לך.

למי זה מיועד

אם יש לך רעיון ועוד לא התחלת, כאן זה שווה הכי הרבה. בשלב הזה כל שינוי לא עולה כלום.

אם יש לך אפיון או סקיצות ומשהו מרגיש לא סגור, תעבור על הצ'קליסט. מה שלא מסומן שם הוא מה שיצוץ בפגישה עם המפתח.

ואם אתה כבר בתוך פיתוח, חלק 4 כנראה יראה לך מוכר. חלק 3 עדיין רלוונטי, כי אפשר לשאול את השאלות גם באמצע.

מה זה לא: זה לא אפיון מלא, ולא מסמך שאפשר לתת למפתח כמו שהוא. זה גם לא יגיד לך אם הרעיון שלך טוב, כי את זה אף מסמך לא יגיד. מה שזה כן עושה: מראה לך מה עוד לא סגור, וזה בדרך כלל החלק שעולה כסף.

שלושה מספרים ששווה להכיר

אני לא מביא את המחקרים האלה כדי להפחיד. אני מביא אותם כי כולם מצביעים על אותו מקום: הכסף לא נשרף בפיתוח, הוא נשרף בהחלטות שלא התקבלו לפניו.

כמה עולה לתקן, לפי מתי גילו את הבעיה

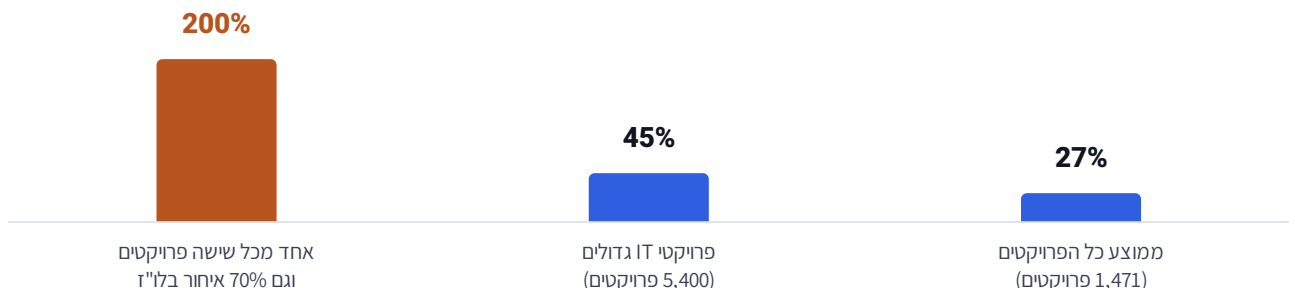
עלות תיקון תקלה אוטעות בדרישות, ביחס לעלות של אותו תיקון בשלב האפיון.



מספרים המיוחסים למכון Systems Sciences Institute של IBM, מצוטטים בספרות ההנדסית ובבלוג של Black Duck. אלה סדרי גודל מקובלים בתעשייה ולא מדידה של פרויקט מסוים.

בכמה חורגים פרויקטי תוכנה מהתקציב

כל העמודות מודדות אותו דבר: חריגה מהתקציב המקורי, באחוזים.



27%-200: מתוך Flyvbjerg & Budzier, ניתוח של 1,471 פרויקטי IT. 45%: מחקר McKinsey ואוקספורד, מעל 5,400 פרויקטים, שמצא גם 56% פחות ערך מהמתוכנן. שני המחקרים בדקו ארגונים גדולים. המכניזם הזה גם בפרויקט קטן, המספרים המוחלטים לא.

מה הכי מפיל פרויקטים

הסיבות שדווחו כגורם המרכזי לביטול פרויקט, לפי אחוז מהמשיבים.



CHAO5 של Standish Group. הדוח משנת 1994 והוא עדיין המקור המצוטט ביותר בנושא. שתי הסיבות המובילות בן, המסומנות בכחום, הן מה שהערכה הזאת מטפלת בו.

ומה זה אומר בשקלים

המחקרים מדברים באחוזים, ואחוזים קשה להרגיש. אז בוא נעשה חשבון פשוט על תקציב שיזם בישראל באמת עשוי לשלם.

החשבון

תקציב פיתוח מתוכנן, לצורך החשבון	₪ 150,000
חריגה בשיעור הממוצע (27%)	₪ 40,500 +
חריגה בתרחיש של אחד מכל שישה (200%)	₪ 300,000 +
עלות המילוי של העמוד בחלק 2	חצי שעה

זה חשבון פשוט על מספרים ממחקרים, ולא הבטחה שתחסוך את הסכום. אני מביא אותו כדי להראות את סדר הגודל שעומד על הפרק כשמתחילים לבנות לפני שהחלטות הסקופ סגורות. הקישורים לכל המקורות בעמוד האחרון.

שלוש מסקנות שאני לוקח מהמספרים

הכסף לא נשרף בפיתוח. שתי הסיבות המובילות לביטול פרויקט הן דרישות לא שלמות וחוסר מעורבות של המשתמש. שתיהן קורות לפני שמישהו כתב שורת קוד, ושתיהן לא עולות כלום לתקן בשלב הזה.

הסיכון לא מתחלק שווה בשווה. החריגה הממוצעת היא 27%, אבל אחד מכל שישה פרויקטים חורג ב-200%. כלומר, לרוב הפרויקטים יש חריגה שאפשר לספוג, ולמעטים יש חריגה שסוגרת עסק. אתה לא יודע מראש באיזו קבוצה אתה, וזו בדיוק הסיבה לצמצם את גרסה 1.

העלות של החלטה עולה עם הזמן, לא עם המורכבות. אותו שינוי בדיוק, באפיון או אחרי עלייה לאוויר, הוא הפרש של שני סדרי גודל. לכן שווה להתעכב שבועיים בהתחלה, גם כשזה מרגיש כמו עיכוב.

ומה שאני לא יכול להוכיח לך במספרים. אין מחקר שמודד כמה חוסך יזם שמילא צ'קליסט. מה שכן קיים זה המכניזם: כל המחקרים מצביעים על החלטות סקופ ודרישות שנדחות לתוך הפיתוח, וזה בדיוק מה שארבעת החלקים הבאים באים לסדר. תשפוט את זה לפי מה שיקרה כשתמלא, לא לפי המספרים שלי.

צ'קליסט 27 הנקודות

סמן רק מה שיש לך עליו תשובה כתובה. בסוף הרשימה יש הסבר איך לקרוא את מספר המסומנים.

הקהל א

נקודות 1-5

1 ☐ אני יכול לתאר את המשתמש הראשון שלי במשפט שכולל מה הוא עושה ביום שלי, לא רק גיל ומקום מגורים.
"אמא בת 35 מהמרכז" הוא לא קהל. "מנהלת מרפאת שיניים קטנה שמתאמת תורים בטלפון ובוואטסאפ" כן.

2 ☐ דיברתי עם חמישה אנשים לפחות מהקהל הזה שאין לי איתם קשר אישי.
חברים ומשפחה יגידו לך שהרעיון מעולה. זרים יגידו לך משהו שימושי.

3 ☐ אני יודע מה הם עושים היום כדי להסתדר עם הבעיה, גם אם התשובה היא אקסל, וואטסאפ, פנקס או כלום.

4 ☐ בדקתי מי מחליט להשתמש ומי משלם. בעסקים זה כמעט תמיד לא אותו אדם, וזה משנה את כל המוצר.

5 ☐ יש לי דרך להגיע למאה המשתמשים הראשונים בלי לשלם על פרסום.
אם אין, הבעיה הראשונה שלך היא הפצה ולא פיתוח.

ב הבעיה והערך

נקודות 6-10

6 ☐ אני יכול לנסח את הבעיה בלי להזכיר את הפתרון שלי.
אם הבעיה נשמעת "אין אפליקציה שעושה X", תיארת את הפתרון.

7 ☐ אני יודע כמה זמן או כסף הבעיה עולה למשתמש היום, במספר.

8 ☐ יש לי תשובה כתובה לשאלה למה שמישהו יטרח לעבור מהפתרון שהוא משתמש בו היום למוצר שלי.

9 ☐ אני יודע מה קורה למשתמש אם הוא לא פותר את הבעיה. כלומר, אם היא כואבת או רק מציקה.
מוצרים מתים בעיקר על בעיות מציקות.

10 ☐ בדקתי שלושה מתחרים או תחליפים, כולל התחליף הנפוץ ביותר: להמשיך כמו שזה.

ג הסקופ של גרסה 1

נקודות 11-15

11 ☐ יש לי רשימה כתובה של מה שלא נכנס לגרסה הראשונה.
הנקודה הזאת חוסכת את הכי הרבה כסף בכל הרשימה. אם תסמן רק אותה, הרווחת.

12 ☐ אני יכול לתאר את המסע המרכזי במוצר בחמישה מסכים או פחות.

13 ☐ יש פעולה אחת שהמוצר חייב לעשות מעולה, ואני יודע מה היא.

14 ☐ אני יודע מה המשתמש רואה בכניסה הראשונה, כשהמוצר עוד ריק.
המסך הזה קובע אם הוא יחזור, וכמעט תמיד אף אחד לא מאפיין אותו.

15 ☐ כתבתי במסמך מה נחשב "סיימנו" עבור גרסה 1.

נקודות 16-19

מסלול המשתמש והמידע ד

16 ☐ אני יודע מאיפה מגיעה כל פיסת מידע במוצר: המשתמש מזין, אני מזין, או מערכת חיצונית מספקת.
"מערכת חיצונית" תמיד יותר עבודה ממה שזה נשמע.

17 ☐ חשבתי איך משתמש חדש מגיע לרגע הערך הראשון שלו בפחות משלוש דקות.

18 ☐ יש תשובה למה קורה כשמשהו נכשל: תשלום שלא עובר, שדה שמולא לא נכון, חיבור שנפל.

19 ☐ אני יודע איפה נגמרת האחריות של המוצר ומתחילה אחריות של בן אדם.
בגרסה 1 מותר שהרבה דברים ייעשו ידנית. עדיף שזו תהיה החלטה ולא תקלה.

נקודות 20-23

מודל עסקי ותמחור ה

20 ☐ יש מחיר על השולחן, גם אם הוא זמני, ואמרתי אותו בקול לאדם אמיתי מהקהל.
התגובה שלו למחיר היא המידע השיווקי הזול ביותר שתקבל.

21 ☐ אני יודע מה העלות שלי לכל משתמש: אחסון, סליקה, שירותים חיצוניים, תמיכה.

22 ☐ אני יודע כמה משתמשים משלמים דרושים כדי לכסות את עלות הפיתוח, ובתוך כמה זמן.

23 ☐ החלטתי אם יש גרסה חינמית, ומה בדיוק חסום בה.

נקודות 24-27

מידה, סיכון והיום שאחרי ו

24 ☐ יש מדד אחד שאם הוא יעלה, אדע שהמוצר עובד. ומספר ההרשמות הוא לא הוא.
הרשמות מודדות את השיווק. תבחר מדד שמודד שימוש חוזר.

25 ☐ האנליטיקס מתוכנן לפני הפיתוח, כדי שיהיה מה למדוד ביום ההשקה.

26 ☐ אני יודע מה ההנחה המסוכנת ביותר שלי, ויש לי דרך זולה לבדוק אותה לפני שאני בונה עליה.

27 ☐ יש לי תשובה לשאלה מה קורה בחודש שאחרי ההשקה: מי מתחזק, מי עונה למשתמשים, מי מחליט מה מתקנים קודם.

איך לקרוא את התוצאה. 24 ומעלה: אתה מוכן לשבת עם מפתח. 20 עד 23: אפשר להתחיל, אבל תסמן את החסרים כסיכון מוכר ולא כפרט קטן. פחות מ-20: שבועיים של בירור עכשיו יחסכו לך הרבה יותר מזה בהמשך.

תבנית אפיון בעמוד אחד

בעמוד הבא יש תבנית אחת, בעמוד אחד. תדפיס ותמלא בעט, או תמלא במקלדת. מה שחשוב זה שהתשובות יהיו כתובות במקום אחד.

שלוש הנחיות למילוי

קצר עדיף על מדויק. משפט אחד לכל שדה. אם צריך פסקה כדי להסביר שדה, התשובה עוד לא התגבשה. תרשום "לא יודע" ותמשיך.

שדה 8 הוא החשוב. רשימת מה שלא נכנס לגרסה הראשונה. תן לו את הזמן שהוא צריך, זה השדה שחוסך כסף.

תמלא פעם ראשונה בעשר דקות ותחזור אחרי יומיים. הפער בין שתי הגרסאות הוא מה שעוד לא ברור לך.

מה עושים עם התבנית אחרי שמילאת

שולחים לאדם אחד מהקהל. לא לחבר ולא לשותף. למישהו שהמוצר מיועד לו. תשאל אותו רק דבר אחד: האם זה מתאר בעיה שיש לך.

מצרפים לכל בקשת הצעת מחיר. ספק שמקבל תבנית כזאת יכול לתמחר מדויק יותר, ואתה מקבל הצעות שאפשר להשוות ביניהן. בלי מסמך, כל ספק מתמחר משהו אחר וכל השוואה היא ניחוש.

מעדכנים כשמשהו משתנה. בשלב הזה זה המסמך היחיד ששווה לשמור מעודכן. כל השאר ייכתב מתוכו.

מילאת ולא בטוח בתשובות? תשלח לי את התבנית ל- itzik@uxellent.com ואחזיר לך הערות בכתב: מה חסר, מה כדאי להוסיף מגרסה 1, ואיפה לדעתי הסיכון. בלי עלות ובלי שיחת מכירה.

מרעיון למוצר, בעמוד אחד

תאריך: _____ · גרסה: _____

1 · המוצר במשפט אחד

"מוצר ל _____ שעוזר לו ל _____ כדי ש _____". בלי המילים פלטפורמה, מהפכה, חכם.

2 · המשתמש הראשון

מי הוא ומה הוא עושה ביום שלו.

3 · הבעיה, בלי הפתרון

מה לא עובד אצלו היום.

4 · מה הוא עושה במקום היום

אקסל? וואטסאפ? כלום? זה המתחרה.

5 · ההבטחה

"אחרי המוצר הוא יוכל ל _____ ב _____".

6 · הפעולה המרכזית בגרסה 1

הדבר האחד שהמוצר חייב לעשות מעולה.

7 · המסכים, עד חמישה

מהכניסה ועד השלמת הפעולה.

8 · מה לא נכנס לגרסה 1 חמישה דברים לפחות שאתה רוצה ומוותר עליהם בינתיים. השדה שחוסך את הכי הרבה כסף.

9 · מדד ההצלחה של גרסה 1

מספר ותאריך. לא "הרבה משתמשים".

10 · מודל ההכנסה והמחיר

מי משלם, על מה, כמה.

11 · ההנחה המסוכנת ביותר, ואיך אבדוק אותה בזול

מה חייב להיות נכון כדי שהמוצר יעבוד, ואין לך עדיין הוכחה שהוא נכון.

13 · תאריך שאני רוצה להיות באוויר

12 · תקציב שאני מוכן לעמוד בו

12 שאלות לבית תוכנה

תשאל אותן בשיחה ולא במייל. ספק טוב ישמח לשאלות האלה. ספק שמתחמק מהן חוסך לך החלטה.

1 מה קורה לתקציב כשדרישה משתנה באמצע, ומי מחליט אם זה "שינוי" או "היה בסקופ"?

זה מקור מספר אחת לריבים ולחריגות תקציב, וכמעט תמיד לא מוסדר מראש.

יש מכניזם כתוב: בקשת שינוי מתומחרת בנפרד, מאושרת על ידך לפני ביצוע, ויש מסמך שאליו משווים.

תשובה טובה

"אנחנו גמישים, נסתדר". בסוף מסתדרים על החשבון שלך, או שמקבלים פחות ממה שציפית.

דגל אדום

2 למי שייך הקוד, ומה בדיוק אני מקבל אם אעבור מחר למפתח אחר?

בעלות על קוד היא לא רק סעיף בחוזה. השאלה המעשית היא אם יש לך גישה, תיעוד וסביבה שמישהו אחר יכול להמשיך מהם.

הקוד שלך, יושב במאגר שאתה בעליו, עם קובץ הוראות הרצה. רכיבי צד שלישי מפורטים בנפרד.

תשובה טובה

הקוד יימסר "בסוף הפרויקט", או יושב על תשתית פרטית של הספק בלי מסלול יציאה.

דגל אדום

3 מי מגדיר "סיימנו", ולפי איזה מסמך?

בלי הגדרת סיום כתובה, "כמעט מוכן" יכול להימשך חודשים. ואף צד לא באמת משקר.

רשימת תרחישים שצריכים לעבוד, שאתה מאשר בבדיקת קבלה. סיום זה כל התרחישים עוברים.

תשובה טובה

"כשהמוצר יעבוד", או הפניה לאפיון שאף אחד עוד לא כתב.

דגל אדום

4 מי בדיוק יעבוד על הפרויקט שלי, ועל מה עוד הוא עובד במקביל?

בפגישת המכירה תפגוש את הבכיר. לא בטוח שהוא זה שיכתוב את הקוד.

שמות, תפקידים, אחוז זמן מוקדש, ואיש קשר אחד שאחראי מולך.

תשובה טובה

"יש לנו צוות" בלי שמות, או התחייבות ללוח זמנים בלי לומר מי פנוי אליו.

דגל אדום

5 באיזו תדירות אני רואה גרסה עובדת שאני יכול ללחוץ עליה?

ההגנה הטובה ביותר מפני "בנו משהו אחר ממה שהתכוונתי" היא לראות מוקדם והרבה.

כל שבוע עד שבועיים, בסביבה שאתה נכנס אליה בעצמך.

תשובה טובה

הדגמה ראשונה אחרי חודשיים, או צילומי מסך במקום גרסה חיה.

דגל אדום

6 מה כלול בבדיקות, ומה נחשב באג שמתוקן בלי תשלום?

הגבול בין באג לבין בקשת שינוי הוא מקום שבו נשרף הרבה תקציב אחרי ההשקה.

הגדרה כתובה: פער מול המסמך הוא באג לתיקון חינם, בתוך תקופת אחריות מוגדרת בימים.

תשובה טובה

אין תקופת אחריות, או "כל תיקון אחרי מסירה מתומחר לפי שעות".

דגל אדום

7 איפה מתארכת המערכת, ועל שם מי פתוחים כל החשבונות?

דומיין, אחסון, סליקה, חשבון בחנות אפליקציות, שירותי צד שלישי. אם משהו מזה על שם הספק, אתה לא באמת בעל המוצר.

הכול נפתח על שמך מיום אחד, והספק מקבל הרשאת גישה שאפשר לבטל.

תשובה טובה

"נפתח אצלנו כדי לחסוך לך בירוקרטיה, ונעביר בסוף".

דגל אדום

8 מה קורה אחרי העלייה לאוויר: מי מתחזק, מה זמן התגובה, ומה המחיר?

מוצר חי צורך כסף גם בלי שמפתחים בו כלום. עדיף לדעת את המספר לפני שמתחילים.

הצעה נפרדת לתחזוקה, עם זמני תגובה לפי חומרה ומחיר חודשי ידוע.

תשובה טובה

"נדבר על זה כשנגיע לשם".

דגל אדום

9 איך אתם מתמודדים עם דברים שלא כתובים באפיון?

אף אפיון לא שלם. השאלה היא מה קורה בפער: מחליטים לבד, שואלים אותך, או עוצרים.

יש מקום מרוכז לשאלות פתוחות, ואתה מקבל החלטות בקבוצות ולא בטפסוף יומי.

תשובה טובה

"נחליט לפי הניסיון שלנו". לפעמים זה בסדר גמור, אבל לא כברירת מחדל.

דגל אדום

10 מי אחראי על העיצוב וחויית המשתמש, ומה התהליך לאישור?

בהרבה בתי תוכנה העיצוב הוא נספח, והמוצר בסוף נראה כמו מה שהיה נוח לפתח.

יש איש מקצוע ייעודי, יש שלב אישור מסכים לפני פיתוח, ויש הבנה שאישור מסכים חוסך פיתוח.

תשובה טובה

"המפתחים שלנו עושים גם עיצוב", בלי דוגמאות שאתה באמת אוהב.

דגל אדום

11 איזה מידע אישי המערכת שומרת, ומי אחראי שזה יעמוד בדרישות?

גם מוצר קטן שאוסף שם, טלפון או אמצעי תשלום גורר חובות. האחריות המשפטית היא בדרך כלל שלך, גם אם המימוש שלהם.

יודעים לומר איזה מידע נשמר ואיפה, ומה מיושם ברמת אבטחה בסיסית.

תשובה טובה

"זה סטנדרטי", בלי שום פירוט.

דגל אדום

12 ספרו לי על פרויקט שלא הלך חלק, ומה עשיתם.

השאלה הכי חושפנית כאן, ולכן היא האחרונה. לכל ספק ותיק היה פרויקט בעייתי.

סיפור קונקרטי, כולל חלקם בבעיה ומה שינו בעקבותיה.

תשובה טובה

"מעולם לא קרה לנו", או סיפור שבו הלקוח לבד היה הבעיה.

דגל אדום

איך להחליט אחרי הפגישה. אני לא ממליץ לשקלל את התשובות למספר. תשאל את עצמך דבר אחד: האם הרגשתי שהוא רוצה שהפרויקט יצליח, או שהוא רוצה לחתום. שתי התחושות מרגישות שונה לגמרי בזמן אמת.

5 הטעויות היקרות

אלה חמש הטעויות שאני פוגש הכי הרבה אצל יזמים בפרויקט ראשון. כולן נשמעות הגיוניות כשעושים אותן, וכולן מתגלות אחרי שכבר שילמו.

1 לבנות את גרסה 2 בתור גרסה 1

המחיר: פי שניים עד שלושה בתקציב, ולוח זמנים שנמרח

הרעיון מתחיל כדבר אחד. בדרך לחוזה עם המפתחים נכנסים עוד כמה פיצ'רים, כל אחד מהם בהיגיון מלא: אם כבר בונים מערכת, שיהיה גם אזור אישי. צריך גם דוחות. בוא נוסיף התראות. כל תוספת נשמעת קטנה, וביחד הן מכפילות את המערכת. המחיר האמיתי הוא הזמן, לא הכסף. מוצר שיוצא אחרי שמונה חודשים במקום שלושה זה חמישה חודשים שבהם לא קיבלת שום מידע מהשוק. שילמת יותר, וידעת פחות.

מה אני עושה: לפני שמבקשים הצעת מחיר, כותבים רשימה של מה שלא נכנס לגרסה הראשונה. חמישה עד עשרה סעיפים. הרשימה נמסרת לספק יחד עם האפיון. זה המסמך הזול ביותר בפרויקט והוא עושה שני דברים: מונע מהסקופ לזחול בלי שמישהו שם לב, ומאפשר לספק לתמחר משהו מוגדר.

2 להתאהב במסכים לפני שהוגדר מה המוצר עושה

המחיר: סבב עיצוב שלם שנזרק

עיצוב מרגיש כמו התקדמות, ולכן מתחילים ממנו. אבל מסך יפה שמבוסס על הנחה שגויה לגבי המשתמש הוא עבודה שתיזרק, ובדרך כלל אחרי שכבר בנו אותה. אני רואה את זה בעיקר כשהוחלט על מסכים לפני שנקבעה הפעולה המרכזית. אז כל מסך מקבל עוד קצת מהכול, והמוצר יוצא בלי מוקד.

מה אני עושה: קובע קודם את הפעולה המרכזית ואת מסלול המשתמש אליה, שדות 6 ו-7 בתבנית. עיצוב מתחיל אחרי שיש מסלול.

3 לשלם לפי אבני דרך של זמן במקום של תוצר

המחיר: שני שלישים מהתקציב מול משהו שאי אפשר לבדוק

שלושים אחוז בהתחלה, שלושים בעוד חודש, שלושים בעוד חודש. זה לוח תשלומים נוח לספק ומסוכן לך, כי אתה משלם על זמן שעבר ולא על משהו שאתה יכול לפתוח ולבדוק.

מה אני עושה: קושר כל תשלום לתוצר בדיק: מסכים מאושרים, מסלול ראשון שעובד מקצה לקצה, גרסה בסביבת בדיקות. אם אי אפשר לנסח מה נבדק בתשלום מסוים, זו אבן דרך שלא צריכה להתקיים.

4 לשרוף את כל התקציב עד ההשקה

המחיר: מוצר חי שאין ממה לתקן אותו

יום ההשקה הוא לא הסוף. הוא הפעם הראשונה שמשתמשים אמיתיים נוגעים במוצר, ולכן הפעם הראשונה שאתה באמת יודע משהו. אם כל הכסף נגמר שם, אתה מגלה מה צריך לתקן ואין לך במה. החודש הראשון אחרי ההשקה הוא הזמן שבו שינויים קטנים מייצרים את ההפרש הגדול ביותר.

מה אני עושה: משריין 20 עד 25 אחוז מהתקציב לחודשיים שאחרי ההשקה, כחלק מהפרויקט ולא כרזרבה. אם התקציב לא מאפשר, מצמצמים את הסקופ ולא את הרזרבה.

5 לבנות ל"כולם"

המחיר: מוצר שאין לו למי לספר עליו

כשהמשתמש הוא "כל מי שצריך את זה", אין החלטה שאפשר לקבל: לא מה נכנס לגרסה 1, לא איך נראה המסך הראשון, ולא מה כותבים במודעה. מוצר לכולם יוצא בלי מסר. ומה שמפתיע אנשים: דווקא בחירה בקהל צר אחד היא מה שמאפשר לגדול אחר כך, כי יש מאיפה להתחיל ויש מי שיספר עליך.

מה אני עושה: בוחר קהל אחד צר לגרסה 1, גם אם הוא נראה קטן מדי, וכותב אותו בשדה 2. זה לא סוגר דלתות, זה קובע מאיפה מתחילים.

מה משותף לחמשתן. כולן נראות כמו החלטות טכניות והן החלטות מוצר, וכולן מתקבלות בשבועיים שלפני החוזה. זה השלב הזול ביותר לשנות בו כל דבר, וגם השלב שהכי ממהרים לעבור אותו.

מילאת את התבנית ולא בטוח בה? תשלח לי אותה.

אני עובר על הרעיון ומחזיר הערות בכתב: מה חסר, מה כדאי להוציא מגרסה 1, ואיפה לדעתי הסיכון האמיתי. בלי עלות, בלי שיחת מכירה, ובלי שאני מבקש ממך המשך.

איך שולחים

מייל עם התבנית המלאה. צילום של דף מלא בכתב יד עובד מצוין.

itzik@uxellent.com

בשורת הנושא: "תבנית אפיון". אני מחזיר תשובה בדרך כלל תוך יומיים או שלושה.

ואם משהו בערכה לא היה ברור

תשיב למייל שבו קיבלת אותה. אני קורא הכול, וזה גם עוזר לי לשפר את הערכה לגרסה הבאה.

Uxellent · אפיון ועיצוב מוצרים דיגיטליים
מקס · ישראלכרט · אלטשולר שחם · BuyMe · אנקר · הורייזון

הערכה מבוססת על עבודה מעשית באפיון ועיצוב מוצרים דיגיטליים, ואינה ייעוץ משפטי, חשבונאי או עסקי. מותר וכדאי להעביר אותה הלאה ליוזמים אחרים.

יולי 2026 · uxellent.com · © Uxellent

המקורות למספרים

כל מספר שמופיע בעמוד "שלושה מספרים ששווה להכיר" מגיע מאחד המקורות האלה. שווה לקרוא אותם, במיוחד אם אתה עומד לחתום על חוזה פיתוח.

Flyvbjerg, B. & Budzier, A.: Why Your IT Project May Be Riskier Than You Think

ניתוח של 1,471 פרויקטי IT. חריגה ממוצעת של 27% בתקציב. אחד מכל שישה פרויקטים חורג ב-200% ומאחר בכ-70% בלוח הזמנים. פורסם ב-Harvard Business Review
arxiv.org/abs/1304.0265

McKinsey & Company + University of Oxford

Delivering large-scale IT projects on time, on budget, and on value. מעל 5,400 פרויקטים גדולים. חריגה של 45% בתקציב, 7% בלוח הזמנים, ו-56% פחות ערך מהמתוכנן.
mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/delivering-large-scale-it-projects-on-time-on-budget-and-on-value

The Standish Group: CHAOS Report

הסיבות המובילות לביטול פרויקט. דרישות לא שלמות 13.1%, חוסר מעורבות של המשתמש 12.4%. הדוח משנת 1994 והוא עדיין המקור המצוטט ביותר בנושא.
[cs.franklin.edu/~smithw/ITEC495_Resources/chaos report.pdf](https://cs.franklin.edu/~smithw/ITEC495_Resources/chaos%20report.pdf)

עלות תיקון לפי שלב

מיוחס למכון Systems Sciences Institute של IBM. פי 1 באפיון, פי 6 בפיתוח, פי 15 בבדיקות, ובסביבות פי 100 אחרי עלייה לאוויר. מצוטט רבות בספרות ההנדסית. אלה סדרי גודל ולא מדידה של פרויקט מסוים.
blackduck.com/blog/cost-to-fix-bugs-during-each-sdlc-phase.html

הערה על השימוש במחקרים האלה.

שני המחקרים הראשונים בדקו ארגונים גדולים, לא יזמים בודדים. הבאתי אותם כי המכניזם זהה: החלטות סקופ שנדחות לתוך הפיתוח. בפרויקט של יזם המספרים המוחלטים קטנים בהרבה, אבל היחס בין השלבים נשמר, וההשלכה על מי שמשלם מהכיס דווקא גדולה יותר.